



COMPOSITION TRIMESTRE 1	EPREUVE	CLASSE	COEF	DUREE
N°2	PHYSIQUE	PC & D	2 & 3	2H

EPREUVE DE PHYSIQUE

PARTIE A : EVALUATION DES RESSOURCES /24points

EXERCICE 1 : VERIFICATION DES SAVOIRS / 8 points

1. Définir : valeur en eau d'un calorimètre, énergie potentielle, chaleur latente, intervalle de confiance. **2pts**
2. Enoncer le principe des échanges de chaleur. **1pt**
3. Citer un appareil analogue à un calorimètre dans votre environnement. **0,5pt**
4. La quantité de chaleur Q nécessaire pour le changement d'état d'un corps pur de masse m est donnée par la relation $Q = mL$.
 - 4.1. Que représente L . **0,5pt**
 - 4.2. Quel est l'unité de Q ? **0,5pt**
5. Donner les caractéristiques d'un choc élastique. **1pt**
6. Citer deux modes de transfert de la chaleur. **1pt**
7. **Répondre par vrai ou faux.** **1,5pt**
 - a) L'énergie mécanique d'un système conservatif varie.
 - b) La variation de l'énergie potentielle de pesanteur dépend du niveau de référence.
 - c) La chaleur libérée ou reçue par un corps peut être quantifiée.

EXERCICE 2 : APPLICATION DES SAVOIRS / 8points

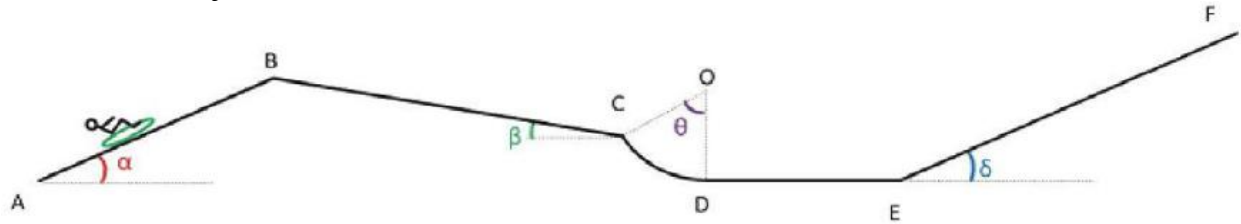
1. Un calorimètre contient une masse $m_1=100g$ d'eau à la température $\theta_1 = 22^\circ C$, on place un morceau de plomb de masse $m_2=300g$ et de chaleur massique $C_2=1J/g$ sortant d'un four à $\theta_2 = 120^\circ C$. la valeur en eau du calorimètre est $\mu=35g$. on constate que la température d'équilibre est θ_f .
 - 1.1. Exprimer la quantité de chaleur cédée par le plomb. **1pt**
 - 1.2. Exprimer la quantité de chaleur reçue par le calorimètre et son contenu. **1pt**
 - 1.3. Déterminer la température d'équilibre. **2pts**
2. Pour déterminer expérimentalement la valeur de la tension au bornes d'un dipôle, un voltmètre a permis d'effectuer dix mesures dans les mêmes conditions. La moyenne obtenue est $20,10V$ et l'écart type expérimental est $1,57V$.
 - 2.1. Déterminer l'incertitude type et l'incertitude élargie pour un niveau de confiance de 95 %. **2pts**
 - 2.2. En déduire l'écriture du résultat expérimental ainsi que l'intervalle de confiance. **2pts**

EXERCICE 3: UTILISATION DES SAVOIRS /8 points

Une attraction présente dans certains parcs aquatiques est constituée d'une montée au point B puis d'une descente et d'une zone d'arrêt. Une pellicule d'eau assure un déplacement sans frottements du point A au point E.

1. Martin, assis sur une bouée se laisse tracter du point A au point B par une force constante $\vec{F}$ parallèle à (AB) et telle que $F = 300N$. la masse totale de l'ensemble (bouée + Martin) est à $m = 55 kg$. Calculer la vitesse V_B d'arrivée au point B sachant qu'il part sans vitesse initiale ? **1,5pt**
2. Au point B la bouée est décrochée du système de traction pour glisser ensuite jusqu'au point C où sa vitesse vaut alors $7,6 m.s^{-1}$. En utilisant la conservation de l'énergie mécanique entre B et C, Calculer la longueur du tronçon BC ? **Référence de l'énergie potentielle : horizontale passant par C.** **1,5pt**

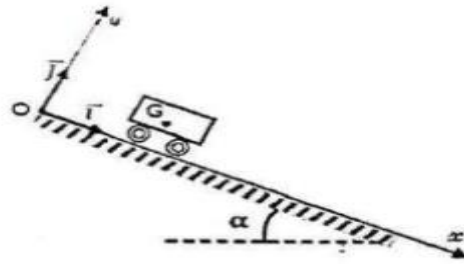
3. Quelle est sa vitesse au point D ? au point E ? Sachant que CD est un arc de cercle tel que $\theta = 60^\circ$ et $R = OC = OD = 3,0 \text{ m}$ et $DE = 6,0 \text{ m}$. 1,5pt + 0,5pt
4. A quelle hauteur maximale sur la rampe EF, martin pourrait-il s'élever en admettant que les frottements soient nuls ? 1,5pt
5. En réalité, il ne monte qu'au point H situé à la hauteur $h' = 3,0 \text{ m}$. Quelle est la valeur de la force de frottement sur le trajet ? $\delta = 25^\circ$. 1,5pt



PARTIE B : ÉVALUATION DES COMPÉTENCES / 16 points

Situation problème

Au cours d'un TP de physique, **Yvana**, élève en classe de Première C au Lycée Bilingue d'Émana abandonne, un mobile autoporteur de centre d'inertie G, de masse $m=100g$, sur une table inclinée d'un angle $\alpha = 12^\circ$ par rapport à l'horizontale comme l'indique la figure ci-dessous. A partir d'un instant t quelconque du mouvement, elle utilise un système d'acquisition qui lui permet de relever les valeurs prises par la vitesse du centre d'inertie **G** du mobile ainsi que la position du mobile comme le montre le tableau suivant :



Date t (s)	0,06	0,10	0,25	0,40	0,45	0,55	0,60	0,70
Position x (10^{-2}m)	0,36	1	6,25	16	20,25	30,25	36	49
V (m.s^{-2})	0,36	0,40	0,55	0,70	0,75	0,85	0,90	1,0

L'enseignant, **Huygens**, demande à **Yvana** de vérifier s'il existe de frottements sur plan et de déterminer avec quelles matières on a fabriqué le solide et le plan incliné. Pour cela, il met à sa disposition de document suivant :

Si l'on désigne par f la force de frottement et par R_N la composante normale de la réaction R exercée par un plan sur un mobile, on appelle coefficient de frottement dynamique d'un solide sur un support, le

nombre μ définit comme suit : $\mu = \frac{f}{R_N}$

Quelques exemples de coefficients de frottements dynamiques

Corps en contact	Bois sur fonte	Métal sur glace	Acier sur acier	Cuivre sur bois
μ	0,50	0,02	0,11	0,40

1. A partir d'un raisonnement scientifique et en exploitant les documents, aide Yvana à donner une réponse à son professeur. 16pts

Consignes :

- Exploiter le graphe $V^2 = f(x)$ sur l'intervalle $[0,06 \text{ s} ; 0,70 \text{ s}]$

Echelle : en abscisses : **5 mm pour 1 cm** ; en ordonnées : **5 mm pour $0,1 \text{ m}^2.\text{s}^{-2}$**